

Niveau : T STL SPCL

Éléments imposés

1. Mettre en évidence expérimentalement un contrôle de qualité d'une eau minérale ou du robinet
 1. Seuil des ions chlorure dans l'eau
 2. Déterminer la dureté de l'eau (<https://www.mediachimie.org/ressource/pourquoi-se-forme-t-il-du-tartre-sur-les-r%C3%A9sistances-chauffantes-et-peut-il-%E2%80%99%C3%A9viter>)
2. Déterminer expérimentalement le volume à l'équivalence par un indicateur de fin de titrage (**p. 296, *Expériences de chimie*, Flore Dunac, Editions Dunod, 2019**)
 1. Éviter l'utilisation des ions chromates (Toxicité) : Substitution par la fluorescéine.
 2. Possibilité de faire un titrage indirect par retour (hors programme STL SPLC), conductimétrique (il faut un prérequis supplémentaire sur la conductimétrie)

Théorie

- Equilibre de solubilité (**Chimie, Tout en un, PCSI p. 699**)
 - Titrage par précipitation (**Chimie, Tout en un, PCSI p. 724**)

Idée plan

1. **Prérequis** : Quotient de réaction, précipitation vocabulaire de la dissolution, dosage direct par titrage (avancement, volume équivalent)

Notions et contenus	Capacités exigibles
Solubilité	
Quotient de réaction (Qr). Constante d'équilibre de solubilité (Ks). Sens d'évolution spontanée d'un système. Solubilité et solution saturée. Précipitation sélective des hydroxydes en fonction du pH. Influence de la température sur la constante d'équilibre.	- Définir et exprimer le quotient de réaction. - Exprimer la constante d'équilibre d'une réaction de dissolution d'un solide ionique ou moléculaire. - Prévoir l'apparition d'un précipité ou sa dissolution totale par comparaison de Qr et Ks. - Déterminer la solubilité d'une espèce chimique dans l'eau pure à partir de Ks (sans tenir compte des propriétés acide-base des ions). - Déterminer la composition d'une solution saturée. - Déterminer une gamme de pH de précipitation sélective pour un mélange d'hydroxydes. - Prévoir l'influence de la température sur la solubilité d'une espèce chimique en exploitant des données. Capacités expérimentales : - Proposer et mettre en œuvre un protocole pour extraire une espèce chimique solide dissoute dans l'eau. - Proposer et mettre en œuvre un protocole pour extraire sélectivement des ions d'un mélange par précipitation.

2. Introduction didactique

1. Objectifs :
 1. **Exprimer** la constante d'équilibre d'une réaction de dissolution d'un solide ionique ou moléculaire
 2. **Distinguer** constante d'équilibre et quotient de réaction.

3. **Prévoir** l'apparition d'un précipité ou sa dissolution totale par comparaison de Q_r et K_s (Sens d'évolution spontanée d'un système)
4. **Concevoir** et **mettre** en œuvre un protocole de dosage pour déterminer la concentration d'une solution inconnue par titrage avec un réaction support de précipitation
2. Connaissances :
 1. Conditions d'existence d'un solide
 2. Sens d'évolution spontanée d'un système
3. Difficultés attendues
 1. Confusion entre solubilité molaire s (dépend des conditions expérimentales : ions communs, pH) et constante d'équilibre de solubilité K_s (dépend uniquement de la température)
 2. Confusion entre les concentrations utilisées pour le calcul du K_s et pour le calcul du Q_r
 3. Confusion pour le titrage avec ce qui a été vu pour les titrages acido-basique avec indicateur coloré. Le changement de couleur est associé à la fin du titrage. Pour une réaction de précipitation, la précipitation apparaît dès la première goutte pour l'argentimétrie.
3. **Contexte** : Formation du tartre (Prévoir la précipitation) + vérifier la qualité de l'eau du robinet ou en bouteille pour le titrage par précipitation. Pour le titrage comment déterminer le volume équivalent avec une réaction de précipitation ? Nécessité d'un indicateur indirecte (coloration, mesure physique)
4. **Constante d'équilibre**
 1. Définition
 2. Exemple de calcul pour un solide ionique
 3. Exemple de pratique guidée
5. **Quotient de réaction et constante d'équilibre**
 1. Exemple de différence de valeur pour une solution de chlorure d'argent
 2. Exemple de pratique guidée pour les élèves : Comparer Q_r et K_s
 3. Condition d'existence du solide
 1. $Q_r < K_s$: Dissolution totale
 2. $Q_r = K_s$: Equilibre solide / espèce en solution
 3. $Q_r > K_s$: Formation d'un précipité pour revenir à l'équilibre
6. **Titration**
 1. Théorie sur la méthode de Mohr
 1. Justification de précipitation plus favorable pour AgCl que pour Ag_2CrO_4 (K_s et solubilité où la stoechiométrie intervient)
 2. Mise en évidence de la faible concentration résiduelle restante pour Cl^- lors que Ag^+ précipite avec CrO_4^{2-}
 2. Application avec la méthode de FAJANS (alternative à la méthode Mohr qui utilise des ions chromates (toxicité)). Inconvénient : l'explication ne fait pas intervenir la précipitation avec la fluorescéine (voir explication Chimie PCSI Tout en un , p. 729)